

6 - Chronobiologie et nutrition

I. Chronobiologie

1. La chronobiologie circadienne
2. Les autres rythmes

II. Chronobiologie et nutrition

1. Rythme des repas et chronobiologie
2. Chronobiologie et digestion
3. Chronobiologie et assimilation
4. Chronobiologie et surcharges
5. Chronobiologie et santé
6. Chronobiologie et bien-être

III. "Chrononutrition" pratique

1. Petit déjeuner de roi ou jeûne intermittent ?
2. Déjeuner à l'extérieur
3. Dîner en famille, entre amis

Introduction

La chronobiologie est l'étude des rythmes des êtres vivants sur la Terre. Vous aurez un cours sur la chronobiologie dans le cadre des cours sur le système nerveux pour approfondir l'approche scientifique.

Ce cours a pour objectif de vous donner **les bases scientifiques et pratiques concernant le rythme des repas dans la journée.**

À l'issue de ce cours vous saurez : **conseiller une personne sur le rythme de ses repas, en fonction de ses habitudes de vie et pour une bonne santé.**

I. Chronobiologie

1- La chronobiologie circadienne

Notre horloge interne

La chronobiologie

- La chronobiologie correspond à **l'étude des rythmes biologiques dans un organisme vivant** :
 - **Chronos** = le temps en grec
 - **Biologie** = étude de la vie
- Les êtres vivants sur terre sont soumis quotidiennement à **l'alternance du jour et de la nuit.**

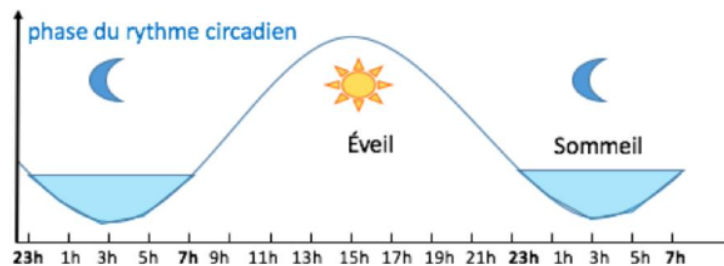
La chronobiologie - définitions

- **L'horloge biologique interne** permet de diriger le rythme de la journée dans notre corps.
- **Un rythme biologique** = l'horloge interne permet à un **évènement biologique** de se reproduire tous les jours à un moment précis de la journée.
- Le rythme biologique correspondant à la journée s'appelle le **rythme circadien.**

- **Circadien** = de circa : « proche de » et diem : « jour », d'une durée d'environ 24 heures
- **Notre rythme circadien est un rythme biologique qui dure un peu plus de 24h et a besoin d'être synchronisé sur la journée.**

La chronobiologie

- **La physiologie de l'organisme** est orchestrée par le rythme circadien :
 - Veille - sommeil, température, fréquence cardiaque,
 - Production d'hormones, d'enzymes et de neurotransmetteurs
 - Capacités cognitives, humeur, etc.

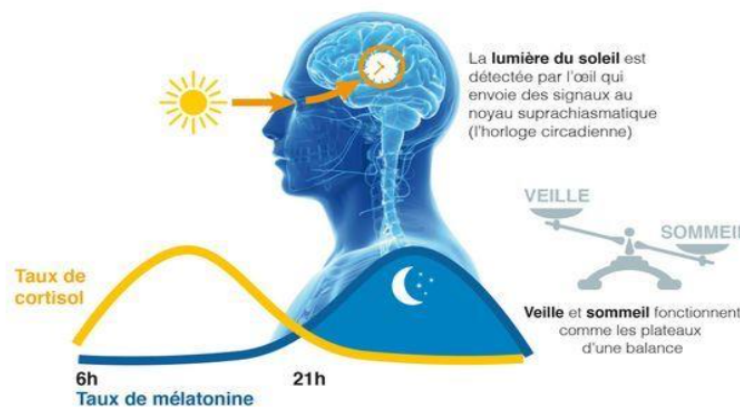


L'horloge biologique interne

« L'horloge centrale » est située au niveau de l'hypothalamus il y a des **noyaux hypothalamiques suprachiasmatiques (SCN)**.

Cette **horloge biologique circadienne** a une activité rythmique interne indépendante de l'environnement.

Elle a un rythme de base d'environ **24 heures** et elle se synchronise **avec la lumière**, le « synchroniseur » principal.



Source : Société française de recherche et médecine du sommeil (SFRMS) / www.elsevier.com

Les fonctions biologiques suivent le rythme circadien

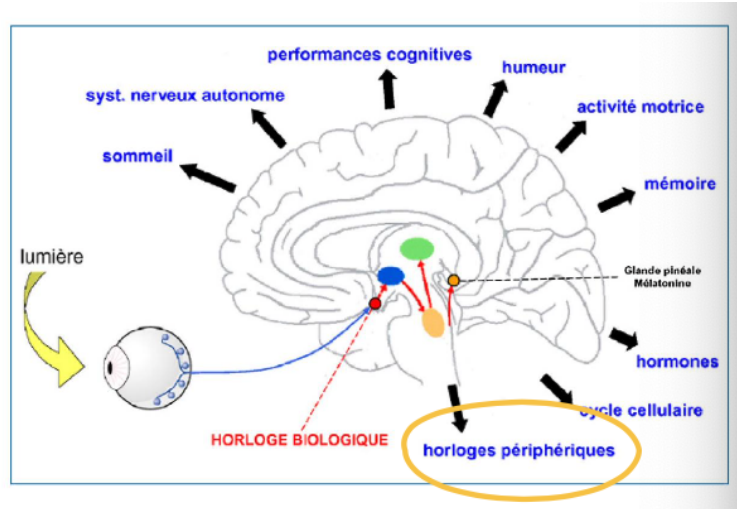
- Les **systèmes nerveux et hormonaux** – nos deux grands systèmes de régulation de la physiologie – suivent le rythme circadien.
- Au **niveau cellulaire**, les gènes horloges modulent la moitié de l'expression de nos gènes. Le rythme circadien est notamment impliqué dans la **division cellulaire**, **l'apoptose** et **la réparation de l'ADN**.

Les horloges périphériques

- Il existe des **horloges périphériques** dans les organes et certains tissus : reins, poumon, cœur, rétine, cervelet, lobe frontal, foie, intestins....

Les horloges périphériques possèdent aussi **un rythme endogène propre**, elles sont synchronisées entre elles et par **l'horloge circadienne centrale**.

L'horloge centrale est principalement synchronisée par la lumière, quand est-il des horloges périphériques ?

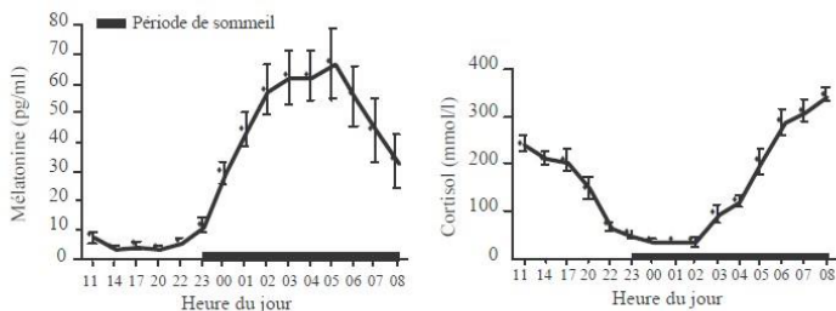


La sécrétion hormonale et le rythme circadien

Deux grandes hormones ont une production rythmique : **la mélatonine** et **le cortisol**.

Le noyau suprachiasmatique influence la glande pinéale : **la production de mélatonine** a lieu pendant la nuit jusqu'à atteindre un pic vers 2-4h du matin.

La **sécrétion de cortisol** connaît un pic en début de matinée vers 8h puis diminue jusqu'à atteindre son seuil le plus bas vers minuit.



Variations circadiennes des concentrations plasmatiques de la mélatonine et du cortisol (d'après Touitou et coll., 1984)

Conseils pour maintenir ses horloges à l'heure

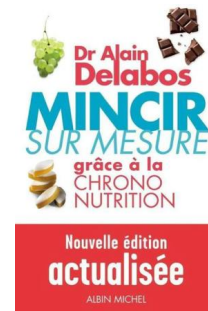
Vidéo Radio Canada :

<https://youtu.be/mhC6plato4s?si=MAizcvuTewoCr0lg>

2- Les autres rythmes

Autres rythmes biologiques

- Rythmes ultradiens : période de moins de 20h
 - Électrocardiogramme
 - Rythme respiratoire
 - Production pulsatile de certaines hormones
- Rythme circadien : période de 20 à 28 h
 - Veille-sommeil
 - Température centrale
 - Rythmes hormonaux
- Rythmes infradiens : période supérieure à 28 h
 - Cycle menstruel
 - Rythmes saisonniers
 - Travail, vacances



II. Chronobiologie et nutrition

La chrono-nutrition

La « **chrono-nutrition©** » est une méthode développée pour **l'amaigrissement** par le **professeur Jean-Robert Rapin** en 1986 et médiatisée et pratiquée par le Docteur Delabos.

Nombreux nutritionnistes et naturopathes diffusent les conseils de la chrono-nutrition, parfois amendés.

➤ **Ce chapitre ne porte pas sur les théories et conseils du Dr Delabos, parce qu'elles sont, en partie, infirmées par les recherches scientifiques.**

La naturopathie et la chrononutrition

La nutrition en naturopathie a pour objectifs :

- Répondre aux besoins nutritionnels
- Avoir une digestion qui assure l'absorption des nutriments
- Optimiser l'assimilation au niveau cellulaire
- Eviter les surcharges alimentaires qui créent des toxines
- Assurer le fonctionnement des émonctoires
- Faire des diètes (des jeûnes) pour avoir des fenêtres de catabolisme, de travail des émonctoires et de réparation tissulaire

Alors le corps fonctionne de façon optimale pour :

Mener des projets, se sentir en pleine vitalité !
Être en bonne santé
Et avoir son poids de forme

La « chrononutrition » peut-elle nous aider à poursuivre nos objectifs en matière de nutrition ?

1- Rythme des repas et chronobiologie

➤ L'heure des repas a-t-il un impact sur la chronobiologie ?

Des expériences ont été réalisées sur des souris : les forcer à manger dans leur période de repos (le jour) perturbe les horloges périphériques.

Recherches menées par l'IGBMC de Strasbourg.

➤ L'alimentation peut perturber la synchronisation des horloges périphériques mais pas celle de l'horloge centrale.

- Notre rythme circadien, les horloges périphériques semblent s'adapter à notre rythme alimentaire.
Abstrait pubmed p 15

➤ Il est préférable de se nourrir selon un rythme régulier.

➤ Les « perturbateurs » nutritionnels les plus documentés sont l'excès calorique, l'alimentation riche en graisses et/ou fortement insulino-sécrétrice.

Les recherches portent principalement sur les troubles métaboliques :

Une alimentation riche en graisses perturbe le sommeil en troublant le rythme circadien.

Le moment de la prise d'aliment sucré pourrait avoir un impact sur le développement de la résistance à l'insuline

Effects of Diet, Lifestyle, Chrononutrition and Alternative Dietary Interventions on Postprandial Glycemia and Insulin Resistance

Le cas du travail de nuit

- L'INSERM (L'institut national de la santé et de la recherche médicale) propose la synthèse suivante dans l'article « Pourquoi faut-il s'alimenter le jour (si l'on dort la nuit!) » :

« Ces résultats expliquent pourquoi **les personnes qui travaillent la nuit** tout en continuant à se nourrir le jour, présentent des problèmes métaboliques. Pour l'éviter, elles devraient **s'alimenter essentiellement au cours de la nuit**.

A l'inverse, pour celles éveillées le jour, ces résultats indiquent qu'elles devraient **s'alimenter pendant la journée et se coucher l'estomac à moitié vide**, ainsi que le préconise d'ailleurs un vieil adage » . Pierre Chambon, chercheur à l'INSERM.

Synchronisation des horloges biologiques périphériques

À retenir sur l'impact de l'heure de nos repas sur les horloges biologiques :

- Un rythme alimentaire qui varie d'un jour sur l'autre est **un désynchronisateur du rythme circadien**
- L'heure des repas participe de la synchronisation des horloges périphériques, et non de l'horloge centrale qui est synchronisée par la lumière
 - **Les horloges périphériques** assurent la qualité de la digestion
 - **Il est préférable de manger tous les jours à la même heure**
 - **Peu importe le rythme (1 à 4 repas, pris à heure fixe) : l'important est sa régularité**



DÉFINITION

Ce terme, étymologiquement issu de *circa* (autour) et *dies* (jour), a été inventé par Franz Halberg, un des pionniers de la chronobiologie. L'existence d'un cycle biologique a toutefois été mise en évidence dès le XVIII^e siècle par Jean-Jacques d'Ortous de Mairan, ayant constaté l'existence d'un mouvement périodique de feuilles de mimosa.

Le **rythme circadien**, parfois appelé *rythme nyctéméral*, régule le quotidien de la grande majorité des êtres vivants, des animaux certes mais également des plantes et des organismes unicellulaires comme les moisissures ou les cyanobactéries.

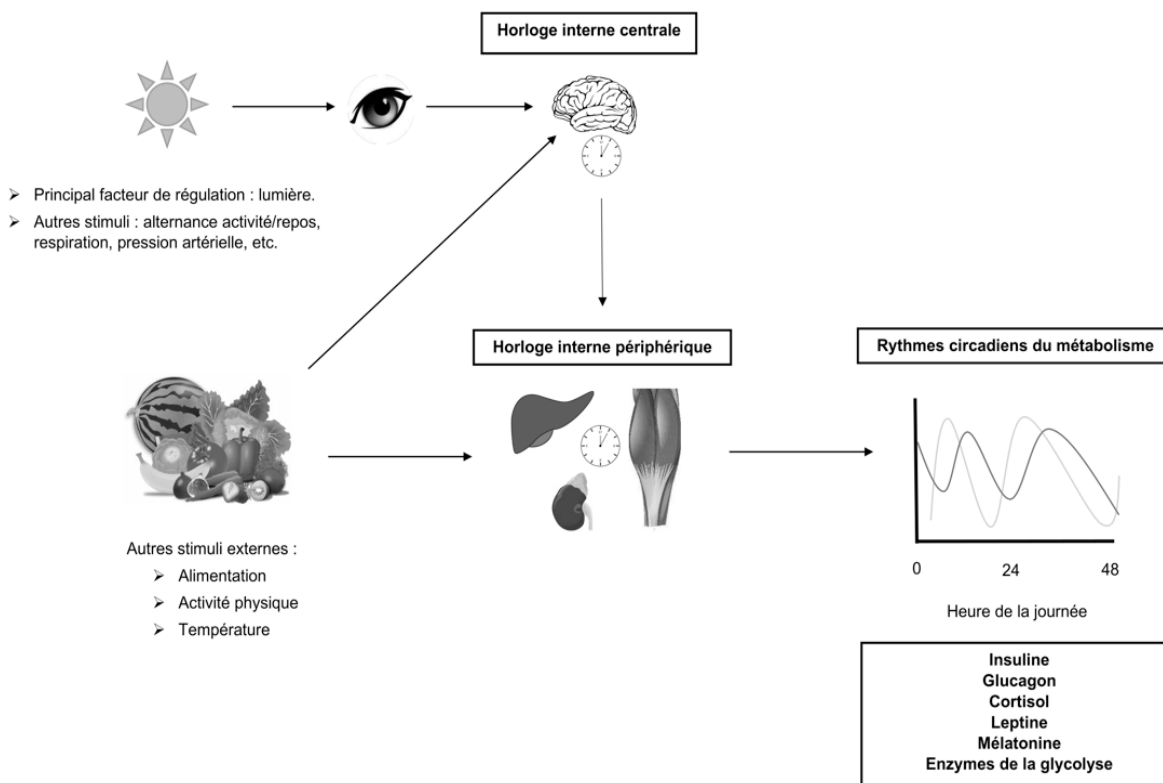


Figure 7.8. Le rythme circadien

Anthony BERTHOU, Traité de la pleine Santé par l'alimentation durable.

2- Chronobiologie et digestion

Foie et chronobiologie

Le foie est particulièrement sensible aux variations de sécrétion de cortisol (dont le rôle est de favoriser l'action face à un danger, ce qui nécessite de l'énergie rapidement disponible que le foie est en mesure de fournir).

Foie et métabolisme énergétique :

Le foie est le principal fournisseur de glucose à l'organisme

Il est le lieu du métabolisme lipidique et de production de cétones.

Le métabolisme des acides biliaires suit le rythme circadien.

Son horloge circadienne est réactive à la composition alimentaire, mais également à l'élimination des xénobiotiques.

Un dérèglement du rythme circadien peut favoriser les atteintes hépatiques.

Régulation du rythme intestinal

Le système digestif est lui aussi à l'origine d'une forte sécrétion de mélatonine intestinale, plus précisément via les cellules productrices de mucus. L'hormone contribue à la régulation de la motilité gastrointestinale.

• **La mélatonine est présente dans des proportions environ 500 fois plus importantes que dans la glande pinéale.**

Elle contribue **au rythme des prises alimentaires, de la faim et de la satiété, de concert avec la mélatonine d'origine pinéale.**

Le rythme circadien des bactéries du microbiote semble aussi concerné par les effets de cette hormone.

Chrononutrition et digestion

Un rythme régulier de repas est important pour la synchronisation des horloges périphériques en lien avec la digestion.

Y a-t-il un moment de la journée où la digestion est la plus efficace ?

Le repas du soir gagnera à être complètement digéré avant d'aller se coucher :

Dîner léger : le soir notre organisme dans son ensemble a moins d'énergie 4h avant l'endormissement pour terminer les digestions

Une évaluation des réserves énergétiques a lieu au coucher du soleil : cela conditionnera la faim du lendemain.

3- Chronobiologie et assimilation

Des questions :

- Est-il nécessaire de manger les aliments au moment où le corps en a besoin ? Exemple : des glucides pendant l'exercice physique.
 - Les nutriments arriveront dans le sang et aux cellules après la digestion.
 - Le pic de cortisol du matin favorise l'utilisation des graisses et fait monter le taux de glycémie : faut-il pour autant manger gras le matin ?
- Le corps a-t-il des systèmes de stockage efficace ?

Le corps stocke l'énergie sous forme de glycogène et de graisses

Peut-il stocker les acides aminés, les acides gras ?
- À quel moment les nutriments sont-ils le mieux assimilés par les cellules ?

Eléments de réponses :

Nutriments : le moment où on mange les lipides et glucides ne change rien à leur assimilation par les cellules

Pour les protéines, on a des études récentes qui montrent qu'il est préférable de les manger le matin pour un meilleur anabolisme.

Etude sur l'utilisation des protéines

- Selon une étude menée par le professeur Shigenobu Shibata de l'université de Waseda au Japon, le petit-déjeuner serait le plus favorable à l'absorption des protéines.
- En laboratoire, la croissance musculaire des rats était 17 % plus élevée chez les animaux ayant reçu un apport protéique plus important le matin que le soir.
- Des tests équivalents ont été utilisés sur soixante femmes âgées de 65 ans et plus :

Celles qui ont consommé un apport protéique plus important au petit-déjeuner, plutôt qu'au dîner, ont montré au terme de l'étude une plus grande croissance de la masse musculaire et une meilleure tonicité.

L'explication, selon les chercheurs, tient probablement à un usage différencié par le corps des acides aminés à chaîne latérale ramifiée (BCAA) selon l'heure de la journée ; mais de plus amples recherches sont nécessaires pour bien appréhender la complexité de ces mécanismes.

Distribution of dietary protein intake in daily meals influences skeletal muscle hypertrophy via the muscle clock, 2021, Shinya Aoyama, Hyeon-Ki Kim, Rina Hirooka, Shigeki Shimba, Kazuyuki Shinohara, Shigenobu Shibata

Chrononutrition des protéines

➤ Etude du Journal of Nutrition :

- Participants : 8 adultes qui suivaient des régimes différents dans leur répartition en protéines
 - Hommes et des femmes en bonne santé avec un âge moyen de 36,9 ans et un indice de masse corporelle (IMC) moyen de 25,7.

1. Protéines équitablement réparties au long de la journée

- Le premier groupe consommait
- 30 g de protéines à chaque repas

2. Apports de protéines différents selon les moments de la journée

- 10 g de protéines au petit déjeuner,
- 15g au déjeuner
- et 65 g au dîner

➤ Résultats

Mesure de la synthèse de protéines par les muscles

Des échantillons sanguins et des biopsies musculaires ont permis de déterminer les taux de synthèse protéique sur une période de 24h.

La synthèse protéique était 25 % plus importante en 1. Protéines équitablement réparties au long de la journée que en 2. Apports de protéines surtout présentes le soir.

Ceci se maintenait après 7 jours de régime.

➤ **La consommation d'une quantité modérée de protéines à chaque repas stimule la synthèse de protéines musculaires plus efficacement que si elles sont concentrées sur le repas du soir.**

Voir étude fin p 16

4- Chronobiologie et surcharges

Voir abstrait p 16

L'heure et le rythme des repas influencent-ils la quantité et la qualité des repas ?

Il y a de multiples facteurs à une alimentation « source de surcharges » : les erreurs nutritionnelles sont le premier facteur.

Ce qui va nous amener à manger au-delà de notre faim physiologique :

Une hypoglycémie

Manger vite sans laisser le temps aux signaux de satiété

Un malaise émotionnel : pour se rassurer

Une insatisfaction : certains aliments stimulent le circuit de la récompense

Et d'après une étude récente : prendre ses principaux apports le soir

5- Chronobiologie et santé

Voir abstrait p 17

C'est un énorme champ de recherches scientifiques, pour lequel il est difficile de trouver des synthèses !

Ce qui peut nous intéresser c'est de faire la **corrélation entre le rythme et la qualité des repas** :

L'éducation à une alimentation saine induit le respect du rythme des repas.

Le principal fléau au niveau mondial est la **déstructuration des repas** et la prise de « **snackings** » de « **junk food** ».

➤ Vidéo déstructuration alimentaire

➤ Dans nos cabinets de naturopathie, nous voyons peu ce type de profil de personnes aux repas déstructurés.

6 - Chronobiologie et bien-être

Voir abstrait p 18

➤ **L'heure de l'ingestion de certains nutriments influence-t-elle la production de nos neurotransmetteurs, notre fonctionnement cérébral et nos humeurs ?**

Il est couramment dit que :

- **Manger protéiné le matin** permet une meilleure synthèse de neurotransmetteurs et en particulier la dopamine et la noradrénaline
- **Manger sucré vers 17h** permet un passage du tryptophane dans le cerveau pour la production de sérotonine puis de mélatonine

Synthèse chronobiologie et nutrition

- **Manger à heures régulières** participe de la régulation du rythme circadien et en conséquence d'une bonne santé, du bien-être
- **Un petit déjeuner constitué en vrai repas** induit une limitation de l'apport global journalier
- **La prise de protéines le matin** est favorable à l'assimilation cellulaire et à la musculation
- **La prise de protéines le matin** est favorable à notre cognition et à notre bien-être
- **La prise de glucide en fin d'après-midi** est favorable au bien-être et au sommeil
- **Le dîner gagera à être léger et pris 4h avant le coucher**

III. Chrononutrition pratique

1- Petit déjeuner de roi ou jeûne intermittent ?

Quel petit déjeuner prenez-vous ?



Petit déjeuner de Roi

- L'expression populaire : " **Petit déjeuner de Roi, déjeuner de prince, dîner de pauvre** " date d'une époque où se levait et se couchait avec le soleil.
- Le petit-déjeuner était pris vers 9h (il succédait à une petite collation au réveil).
- **Aujourd'hui, nous sommes tous intellectuels, sédentaires et stressés....**
- **Nous petit déjeunons dès le réveil vers 7h**

Chronobiologie et petit déjeuner

- Les recherches actuelles en chronobiologie nous enseignent concernant le petit déjeuner
 - Il est favorable au métabolisme de manger des protéines le matin
 - Prendre un petit déjeuner constitué d'un vrai repas permet de limiter les apports globaux de la journée
 - Le petit déjeuner protéiné est favorable au bien-être cognitif et émotionnel
- En naturopathie on conseille très fréquemment de modifier le petit déjeuner :
 - **Quand il est sucré**
 - **Quand la personne est fatiguée et/ou avec des états dépressifs**
 - **Pour les troubles métaboliques**
 - **Pour la performance intellectuelle**
- **Le jeûne intermittent peut-il être indiqué dans certains cas ?**

Petit déjeuner de Roi ou de Reine

- Le petit déjeuner de Roi / de Reine peut convenir à :
 - Ceux qui ont le temps de petit-déjeuner
 - Ceux qui sont « du matin »
 - Ceux qui vont faire une activité physique ou être à l'extérieur s'il fait froid
 - Ceux qui ont vraiment faim et ont bien fini les digestions et éliminations de la veille
 - Ceux qui ont besoin de soutenir la production de neurotransmetteurs avec l'apport de protéines
 - Ceux qui ont un surpoids en lien avec des troubles métaboliques
- **Dans ce cas, il est intéressant de prendre un petit déjeuner salé et protéiné**

Jeûne intermittent le matin

Il s'agit de ne pas prendre de petit déjeuner pour poursuivre le jeûne de la nuit.

Le jeûne intermittent du matin peut convenir à :

- Qui n'a le temps de petit-déjeuner**
- Ceux qui sont « du soir »
- Les sédentaires**
- Ceux qui n'ont pas faim
- Ceux qui ont dîné tard pour des raisons sociales (de mode de vie)**

Nous verrons les intérêts du jeûne intermittent dans un prochain cours

2- Déjeuner à l'extérieur

L'importance du déjeuner

C'est le moment favorable pour compléter l'apport **protéique** :

- Parce que l'énergie vitale est à son maximum, les influx nerveux et sécrétions digestives aussi.
- Parce que alléger le repas du soir, notamment en protéines, permet de digérer plus rapidement, évite de surcharger le travail des reins.
- Rappel : on peut associer le féculent et faire en fonction des règles des associations alimentaires pour faciliter la digestion

- **Alors comment faire quand on a accès à une protéine animales de mauvaise qualité le midi ?**

L'apport de protéines au déjeuner

- Plusieurs options quand on déjeune à l'extérieur :

Apporter son repas

Déjeuner végétarien et compléter avec quelques oléagineux ou un œuf dur si besoin

Prendre du poisson, en évitant les poissons d'élevage

Eviter aussi le fromage non bio : dans les graisses s'accumulent les perturbateurs endocriniens

- **Ne vaut-il pas mieux manger de la viande et du poisson de bonne qualité de temps en temps que tous les jours ?**

La qualité d'être pendant le déjeuner

- Et n'oubliez pas qu'il vaut mieux :

Eviter de manger sous le coup d'une émotion.

Se détendre au moment du repas (évitiez de déjeuner avec les collègues qui vous stressent).

Prendre le temps de bien mâcher.

Prendre plaisir à partager votre repas !

Vous pouvez manger léger au déjeuner et prendre une collation dans l'après-midi, veiller à un apport en nutriments essentiels aux autres repas.

Surtout, **expérimentez** pour trouver ce qui **vous convient**.

3- Diner en famille, entre amis

Le diner familial

- En France, c'est une « **institution** ».
- Pour la plupart d'entre nous, c'est le moment où l'on a le temps de cuisiner, de se détendre et de profiter de la **convivialité**.
 - Consommer un aliment protéiné de qualité s'il n'y en a pas eu dans la journée.
 - Diner tôt
 - Éviter les sujets conflictuels et trop sérieux.
 - Éteindre la télé et l'ordinateur !
- S'il y a **des enfants**, c'est le moment de transmettre le goût des plats avec légumes et de **leur donner des protéines animales ou végétales de bonne qualité**.

Blogs de recettes

- saines-gourmandises.fr/
- auvertaveclili.fr
- www.chaudron-pastel.fr/recettes-categories/
- lespapillesdejulie.com/category/recettes/
- www.biogourmand.info/index.php
- www.manger-sante.com



« Tout bonheur commence par un petit déjeuner tranquille »

William Somerset Maugham

Abstrait

Les rythmes circadiens, le métabolisme et la nutrition sont intimement liés [1, 2], bien que les effets de l'heure des repas sur le système circadien humain soient mal compris. Nous avons étudié l'effet d'un retard de 5 heures dans les repas sur les marqueurs de l'horloge maîtresse humaine et de plusieurs rythmes circadiens périphériques. Dix jeunes hommes en bonne santé ont entrepris un protocole de laboratoire de 13 jours. Trois repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) ont été donnés à 5 heures d'intervalle, commençant soit 0,5 (tôt) ou 5,5 (tard) heure après le réveil. Les participants ont été acclimatés aux repas matinaux puis sont passés aux repas tardifs pendant 6 jours. Après chaque programme de repas, les rythmes circadiens des participants ont été mesurés dans une routine constante de 37 heures qui supprime les rythmes de sommeil et environnementaux tout en remplaçant les repas par des collations isocaloriques toutes les heures. L'horaire des repas n'a pas modifié les paramètres actigraphiques du sommeil avant la mesure du rythme circadien. Dans des routines constantes, l'heure des repas n'affectait pas les rythmes de la faim et de la somnolence subjectives, les marqueurs de l'horloge mère (mélatonine plasmatique et cortisol), les triglycérides plasmatiques ou l'expression des gènes de l'horloge dans le sang total. Cependant, après les repas tardifs, les rythmes glycémiques plasmatiques ont été retardés de $5,69 \pm 1,29$ h ($p < 0,001$) et la concentration moyenne de glucose a diminué de $0,27 \pm 0,05$ mM ($p < 0,001$). Dans le tissu adipeux, les rythmes d'ARNm de PER2 ont été retardés de $0,97 \pm 0,29$ h ($p < 0,01$), ce qui indique que les horloges moléculaires humaines peuvent être régulées par le temps d'alimentation et pourraient sous-tendre les changements de glucose plasmatique. Les repas chronométrés jouent donc un rôle dans la synchronisation des rythmes circadiens périphériques chez l'homme et peuvent avoir une pertinence particulière pour les patients souffrant de troubles du rythme circadien,

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28578930/>

> Curr Biol. 2017 Jun 19;27(12):1768-1775.e3. doi: 10.1016/j.cub.2017.04.059. Epub 2017 Jun 1.

Meal Timing Regulates the Human Circadian System

Sophie M T Wehrens ¹, Skevoulla Christou ¹, Cheryl Isherwood ¹, Benita Middleton ¹, Michelle A Gibbs ¹, Simon N Archer ¹, Debra J Skene ¹, Jonathan D Johnston ²

L'heure des repas régule le système circadien humain

Sophie M T Wehrens ¹, Skevoulla Christou ¹, Cheryl Isherwood ¹, Benita Middleton ¹, Michelle A Gibbs ¹, Simon N Archer ¹, Debra J Skene ¹, Jonathan D Johnston ²

Dibner, C.; Schibler, U.; Albrecht, U. The Mammalian Circadian Timing System: Organization and Coordination of Central and Peripheral Clocks. *Annu Rev Physiol* 2010, 72, 517-549.

Buhr, E. D.; Yoo, S.-H.; Takahashi, J. S. Temperature as a Universal Resetting Cue for Mammalian Circadian Oscillators. *Science* 2010, 330 (6002), 379-385. <https://doi.org/10.1126/science.1195262>.

Corssmit, E. P.; Romijn, J. A.; Sauerwein, H. P. Review Article: Regulation of Glucose Production with Special Attention to Nonclassical Regulatory Mechanisms: A Review. *Metabolism* 2001, 50 (7), 742-755. <https://doi.org/10.1053/meta.2001.24195>.

Shimba, S.; Ishii, N.; Ohta, Y.; Ohno, T.; Watabe, Y.; Hayashi, M.; Wada, T.; Aoyagi, T.; Tezuka, M. Brain and Muscle Arnt-like Protein-1 (BMAL1), a Component of the Molecular Clock, Regulates Adipogenesis. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2005, 102 (34), 12071-12076. <https://doi.org/10.1073/pnas.0502383102>.

Gachon, F.; Oléla, F. F.; Schaad, O.; Descombes, P.; Schibler, U. The Circadian PAR-Domain Basic Leucine Zipper Transcription Factors DBP, TEF, and HLF Modulate Basal and Inducible Xenobiotic Detoxification. *Cell Metab* 2006, 4 (1), 25-36. <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2006.04.015>.

Song, G. H.; Leng, P. H.; Gwee, K. A.; Mochchala, S. M.; Ho, K. Y. Melatonin Improves Abdominal Pain in Irritable Bowel Syndrome Patients Who Have Sleep Disturbances: A Randomised, Double Blind, Placebo Controlled Study. *Gut* 2005, 54 (10), 1402-1407. <https://doi.org/10.1136/gut.2004.062034>.

Lu, W. Z.; Gwee, K. A.; Mochchala, S.; Ho, K. Y. Melatonin Improves Bowel Symptoms in Female Patients with Irritable Bowel Syndrome: A Double-Blind Placebo-Controlled Study. *Aliment. Pharmacol. Ther.* 2005, 22 (10), 927-934. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2036.2005.02673.x>.

Mozaffari, S.; Rahimi, R.; Abdollahi, M. Implications of Melatonin Therapy in Irritable Bowel Syndrome: A Systematic Review. *Curr. Pharm. Des.* 2010, 16 (33), 3646-3655. <https://doi.org/10.2174/138161210794079254>.

Siah, K. T. H.; Wong, R. K. M.; Ho, K. Y. Melatonin for the Treatment of Irritable Bowel Syndrome. *World J. Gastroenterol.* 2014, 20 (10), 2492-2498. <https://doi.org/10.3748/wjg.v20.i10.2492>.

Reiter, R. J.; Rosales-Corral, S.; Coto-Montes, A.; Boga, J. A.; Tan, D.-X.; Davis, J. M.; Konturek, P. C.; Konturek, S. J.; Brzozowski, T. The Photoperiod, Circadian Regulation and Chronodisruption: The Requisite Interplay between the Suprachiasmatic Nuclei and the Pineal and Gut Melatonin. *J Physiol Pharmacol* 2011, 62 (3), 269-274.

Paulose, J. K.; Wright, J. M.; Patel, A. G.; Cassone, V. M. Human Gut Bacteria Are Sensitive to Melatonin and Express Endogenous Circadian Rhythmicity. *PLoS One* 2016, 11 (1). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0146643>.

Yin, J.; Li, Y.; Han, H.; Chen, S.; Gao, J.; Liu, G.; Wu, X.; Deng, J.; Yu, Q.; Huang, X.; Fang, R.; Li, T.; Reiter, R. J.; Zhang, D.; Zhu, C.; Zhu, G.; Ren, W.; Yin, Y. Melatonin Reprogramming of Gut Microbiota Improves Lipid Dysmetabolism in High-Fat Diet-Fed Mice. *J Pineal Res* 2018, 65 (4), e12524. <https://doi.org/10.1111/jpi.12524>.

Reitmeier, S.; Kiessling, S.; Clavel, T.; List, M.; Almeida, E. L.; Ghosh, T. S.; Neuhaus, K.; Grallert, H.; Linseisen, J.; Skurk, T.; Brandl, B.; Breuninger, T. A.; Troll, M.; Rathmann, W.; Linkohr, B.; Hauner, H.; Laudes, M.; Franke, A.; Le Roy, C. I.; Bell, J. T.; Spector, T.; Baumbach, J.; O'Toole, P. W.; Peters, A.; Haller, D. Arrhythmic Gut Microbiome Signatures Predict Risk of Type 2 Diabetes. *Cell Host & Microbe* 2020. <https://doi.org/10.1016/j.chom.2020.06.004>.

Anderson, G.; Rodriguez, M.; Reiter, R. J. Multiple Sclerosis: Melatonin, Orexin, and Ceramide Interact with Platelet Activation Coagulation Factors and Gut-Microbiome-Derived Butyrate in the Circadian Dysregulation of Mitochondria in Glia and Immune Cells. *Int J Mol Sci* 2019, 20 (21).

Anderson, G.; Maes, M. Gut Dysbiosis Dysregulates Central and Systemic Homeostasis via Suboptimal Mitochondrial Function: Assessment, Treatment and Classification Implications. *Curr Top Med Chem* 2020, 20 (7), 524-539. <https://doi.org/10.2174/1568026620666200131094445>.

Anderson, G.; Reiter, R. J. Melatonin: Roles in Influenza, Covid-19, and Other Viral Infections. *Rev Med Virol* 2020, 30 (3), e2109. <https://doi.org/10.1002/rmv.2109>.

La distribution des protéines alimentaires influence positivement la synthèse des protéines musculaires sur 24 h chez les adultes en bonne santé

Madonna M Mamerow¹, Joni A Mettler¹, Kirk L anglais¹, Sharon L Casperson², Emily Arentson-Lantz³, Melinda Sheffield-Moore², Donald K LaRoc³, Douglas Paddon Jones⁴

Affiliations + étendre

PMID : 24477298 PMCID : PMC4018950 DOI : 10.3945/jn.113.185280

Article PMC gratuit

Résumé

Le RDA pour les protéines décrit la quantité qui devrait être consommée quotidiennement pour répondre aux besoins de la population et pour prévenir les carences. La consommation de protéines dans de nombreux pays dépasse le RDA; cependant, l'apport est souvent biaisé vers le repas du soir, alors que le petit-déjeuner est généralement riche en glucides et pauvre en protéines. Nous avons examiné les effets de la distribution des protéines sur la synthèse des protéines du muscle squelettique sur 24 h chez des hommes et des femmes adultes en bonne santé ($n = 8$; âge : $30,9 \pm 3,1$ ans; IMC : $25,7 \pm 0,8$ kg/m²). En utilisant une conception d'alimentation croisée de 7 jours avec une période de lavage de 30 jours, nous avons mesuré les changements dans la synthèse des protéines musculaires en réponse à des régimes isoénergétiques et isoazotés avec des protéines au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner réparties uniformément (EVEN : $31,5 \pm 1,3$, $29,9 \pm 1,6$ et $32,7 \pm 1,6$ g de protéines, respectivement) ou asymétrique (SKEW : $10,7 \pm 0,8$, $16,0 \pm 0,5$ et $63,4 \pm 3,7$ g de protéines, respectivement). Sur des périodes de 24 h les jours 1 et 7, des échantillons de sang veineux et des échantillons de biopsie du muscle vaste latéral ont été obtenus pendant une perfusion constante amorcée ($2,0 \mu\text{mol/kg}$) [$0,06 \mu\text{mol/(kg}\cdot\text{min)}$] de L-[ring-(13)C6]phénylalanine. Le taux de synthèse fractionnaire des protéines musculaires mixtes sur 24 h était supérieur de 25 % dans les groupes de distribution de protéines EVEN ($0,075 \pm 0,006$ %/h) par rapport aux groupes de distribution SKEW ($0,056 \pm 0,006$ %/h) ($P = 0,003$). Ce modèle a été maintenu après 7 jours d'accoutumance à chaque régime (EVEN vs. SKEW : $0,077 \pm 0,006$ vs. $0,056 \pm 0,006$ %/h ; $P = 0,001$). La consommation d'une quantité modérée de protéines à chaque repas a stimulé plus efficacement la synthèse des protéines musculaires sur 24 heures que de biaiser l'apport en protéines vers le repas du soir. Des échantillons de sang veineux et des échantillons de biopsie du muscle vaste latéral ont été obtenus pendant une perfusion constante amorcée ($2,0 \mu\text{mol/kg}$) [$0,06 \mu\text{mol/(kg}\cdot\text{min)}$] de L-[anneau-(13)C6]phénylalanine. Le taux de synthèse fractionnaire des protéines musculaires mixtes sur 24 h était supérieur de 25 % dans les groupes de distribution de protéines EVEN ($0,075 \pm 0,006$ %/h) par rapport aux groupes de distribution SKEW ($0,056 \pm 0,006$ %/h) ($P = 0,003$). Ce modèle a été maintenu après 7 jours d'accoutumance à chaque régime (EVEN vs. SKEW : $0,077 \pm 0,006$ vs. $0,056 \pm 0,006$ %/h ; $P = 0,001$). La consommation d'une quantité modérée de protéines à chaque repas a stimulé plus efficacement la synthèse des protéines musculaires sur 24 heures que de biaiser l'apport en protéines vers le repas du soir. Des échantillons de sang veineux et des échantillons de biopsie du muscle vaste latéral ont été obtenus pendant une perfusion constante amorcée ($2,0 \mu\text{mol/kg}$) [$0,06 \mu\text{mol/(kg}\cdot\text{min)}$] de L-[anneau-(13)C6]phénylalanine. Le taux de synthèse fractionnaire des protéines musculaires mixtes sur 24 h était supérieur de 25 % dans les groupes de distribution de protéines EVEN ($0,075 \pm 0,006$ %/h) par rapport aux groupes de distribution SKEW ($0,056 \pm 0,006$ %/h) ($P = 0,003$). Ce modèle a été maintenu après 7 jours d'accoutumance à chaque régime (EVEN vs. SKEW : $0,077 \pm 0,006$ vs. $0,056 \pm 0,006$ %/h ; $P = 0,001$). La consommation d'une quantité modérée de protéines à chaque repas a

LIENS PLEIN TEXTE

OXFORD
ACADEMIC
PMC Full text

ACTIONS

« Citer

☆ Favoris

PARTAGER



NAVIGATION DANS LES PAGES

« Titre & auteurs

Résumé

Déclaration de conflit d'intérêts

Les figures

Commentez dans

Articles similaires

Cité par

Les références

Types de publications

Termes MeSH

Matériaux

Informations connexes

Aide financière

LinkOut - plus de ressources

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24477298/

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

Connexion

42

Les rythmes circadiens et diurnes affectent la consommation alimentaire, et des recherches antérieures ont suggéré que la taille des repas augmente, tandis que les intervalles après les repas et les rapports de satiété diminuent au cours de la journée.

Nous avons émis l'hypothèse que l'heure de la journée de l'apport alimentaire serait liée à l'apport total, de sorte que l'apport au début de la journée aurait tendance à réduire l'apport global, tandis que l'apport plus tard dans la journée aurait tendance à augmenter l'apport pendant toute la journée. Les apports de 375 hommes et de 492

femmes en liberté, précédemment obtenus par le biais de journaux diététiques 7-d, ont été réanalysés. Les apports totaux et les apports alimentaires en énergie alimentaire, les quantités de macronutriments ingérés et la densité d'apport survenant au cours de cinq périodes de 4 heures (0600–0959, 1000–1359, 1400–1759, 1800–2159 et 2200–0159 h) ont été identifiés et liés à l'apport global et aux apports de repas. La proportion d'apport le matin était négativement corrélée avec l'apport global ($r = -0,13$, $P < 0,01$), tandis que la proportion ingérée tard dans la soirée était positivement corrélée avec l'apport global ($r = 0,14$, $P < 0,01$). Les densités d'apport d'énergie pendant toutes les périodes de la journée étaient positivement liées à l'apport global (plage, $r = 0,13$ à $0,23$, $P < 0,01$). Les résultats suggèrent que l'apport à faible densité d'énergie pendant n'importe quelle partie de la journée peut réduire l'apport global, que l'apport le matin est particulièrement rassasiant et peut réduire la quantité totale ingérée pour la journée, et que l'apport en fin de soirée manque de valeur rassasiant et peut entraîner un apport quotidien global plus important.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022316623025944>

ELSEVIER The Journal of Nutrition
Volume 136, Issue 1, January 2006, Pages 104–111

The Time of Day of Food Intake Influences Overall Intake in Humans 1

de Castro John M. A. et al.

L'heure de la journée de la prise alimentaire influence la prise globale chez l'homme 1

Eating Earlier and More Frequently Is Associated With Better Diet Quality in Female Brazilian Breast Cancer Survivors Using Tamoxifen

Mariana T.M. Lima PhD¹, Fernanda S.M. Nunes MHS¹, Isis D.D. Custódio PhD¹, Kamila P. Carvalho MHS², Paula P.L. Canto PhD³, Carlos E. Paiva PhD⁴, Cibele A. Crispim PhD⁵, Yara C. Paiva Maia PhD¹  

Conclusions

Un temps de consommation alimentaire plus précoce était associé à une meilleure qualité de l'alimentation et à une consommation d'énergie quotidienne plus faible. Une fréquence plus élevée de l'alimentation a également été associée à une meilleure qualité de l'alimentation. Des études futures, telles que les essais contrôlés randomisés, sont nécessaires pour évaluer les interventions portant sur le calendrier et la fréquence des repas et leur effet sur la qualité et la quantité du régime alimentaire chez les survivantes du cancer du sein.

ACTA PHYSIOLOGICA

REVOIR L'ARTICLE |  Libre Accès |  

Quand devrais-je manger : une vision circadienne de l'apport alimentaire et de la régulation métabolique

Rodrigue Chamorro, Céline Jouffe, Henrik Oster, N.Henriette Uhlenhaut , Sébastien M. Meyhöfer 

Première publication: 16 janvier 2023 | <https://doi.org/10.1111/apha.13936>

Rodrigo Chamorro et Céline Jouffe ont contribué à parts égales à ce travail.

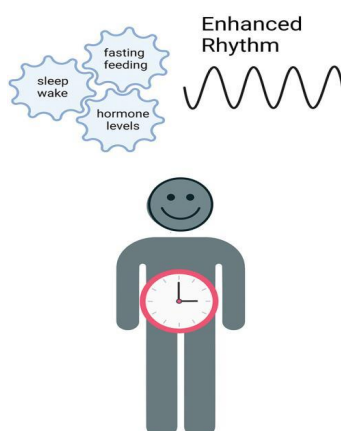
 SECTIONS

 PDF  OUTILS  PARTAGER

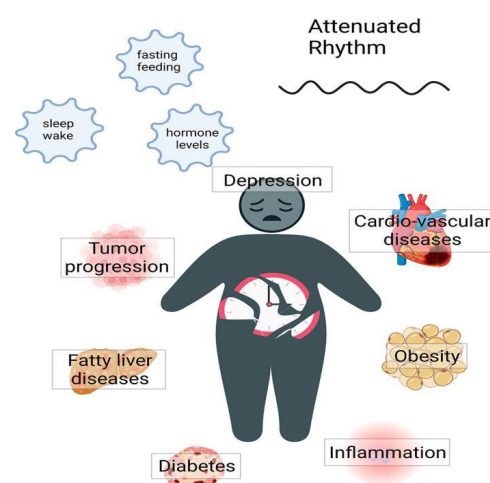
Abstrait

L'horloge circadienne est un système de synchronisation hiérarchique régulant la plupart des fonctions physiologiques et comportementales avec une période d'environ 24 h chez l'homme et d'autres espèces de mammifères. L'horloge circadienne pilote les rythmes alimentaires quotidiens qui, à leur tour, renforcent le réseau de l'horloge circadienne lui-même pour anticiper et orchestrer les réponses métaboliques à l'apport alimentaire. Manger est étroitement lié à l'horloge circadienne et des preuves récentes montrent que le moment des repas est crucial pour le contrôle de l'appétit et la régulation métabolique. L'obésité résulte d'une dérégulation combinée à long terme de la prise alimentaire (circuits homéostatiques et hédoniques), de la dépense énergétique et du stockage de l'énergie. De plus en plus de preuves soutiennent que la perte de synchronie des rythmes quotidiens altère considérablement l'homéostasie métabolique et est associée à l'obésité.

Aligned clocks



Misaligned clocks



Impact of nutrition on social decision making

Sabrina Strang, Christina Hoeber, Olaf Uhl, , and Soyoung Q. Park  [Authors Info & Affiliations](#)

Edited by Matthew D. Lieberman, University of California, Los Angeles, CA, and accepted by Editorial Board Member Michael S. Gazzaniga May 8, 2017 (received for review December 9, 2016)

June 12, 2017 | 114 (25) 6510-6514 | <https://doi.org/10.1073/pnas.1620245114>

Impact de la nutrition sur la prise de décision sociale

Sabrina Strang, Christina Hoeber, Olaf Uhl, , et Soyoung Q. Park  [Info & Affiliations](#)

<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1620245114>

Signification

L'apport alimentaire est essentiel à la survie de toutes les espèces pour répondre aux exigences énergétiques. Cependant, l'apport alimentaire module également divers processus biochimiques sous-jacents à la cognition. Dans le cadre de deux études, nous avons montré que les différentes compositions de macronutriments dans les repas européens standard affectent les niveaux de précurseurs des neurotransmetteurs plasmatiques, et que ceux-ci influencent à leur tour la prise de décision sociale. Nos résultats fournissent la preuve que les variations de la teneur en macronutriments d'un repas européen normal ont un impact significatif sur la cognition humaine de haut niveau. Cette étude ouvre des perspectives sur la modulation cognitive axée sur la nutrition. Les résultats ont des implications pour l'éducation, l'économie et les politiques publiques en soulignant l'importance d'une alimentation équilibrée sur les expressions fondamentales de la cognition.

Résumé

L'apport alimentaire est essentiel pour maintenir l'homéostasie, ce qui est nécessaire à la survie de toutes les espèces. Cependant, l'apport alimentaire a également un impact sur de multiples processus biochimiques qui influencent notre comportement. Ici, nous étudions la relation de causalité entre la composition des macronutriments, son impact biochimique corporel et une modulation de la prise de décision sociale humaine. Dans le cadre de deux études, nous montrons que les petits déjeuners avec différentes compositions de macronutriments ont modulé le comportement social humain. Les petits déjeuners avec un rapport glucidique/protéine élevé ont augmenté le comportement de punition sociale en réponse aux violations des normes par rapport à celui en réponse à un repas à faible teneur en glucides/protéines. Nous montrons que ces changements comportementaux induits par les macronutriments dans la prise de décision sociale sont liés de manière causale à une diminution des niveaux de tyrosine plasmatique. Les résultats indiquent que, dans un sens limité, "nous sommes ce que nous mangeons" et fournissent une perspective sur une modulation de la cognition axée sur la nutrition. Les résultats ont des implications pour l'éducation, l'économie et les politiques publiques, et soulignent que l'importance d'une alimentation équilibrée peut aller au-delà des simples avantages physiques d'une nutrition adéquate.